

另一个分力 $\vec{f}'$ 所做的功，宏观上就是外力 $\vec{F}_{\text{外}}$ 拉动导线所做的功。也就是说，回路中的电能由外部机械能转换产生，洛伦兹力的一个分力抵抗外力做负功以满足能量守恒，另一个分力推动电子定向移动，将外部能量转换为电能。

小节概念回顾：产生动生电动势的非静电力是什么力？这与“洛伦兹力不做功”的说法矛盾吗？如何求解任意导体中的动生电动势？

8.2.2 感生电动势

1. 感生电场的概念及其性质方程

产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力，那么，产生感生电动势的非静电力又是什么力呢？如前所述，感生电动势纯粹是由磁场随时间变化引起的，与导体的运动无关，因此产生感生电动势的非静电力不可能是磁场力。而磁场的变化可以在回路中激发感生电动势，进而产生感应电流，说明导体回路中的电子必然受到了某种力的作用。这种作用在电荷上的力既然不是磁场力，那么它只可能是某种电场力。麦克斯韦为了解释感生电动势的起因，提出了**感生电场**的假说。他认为，变化的磁场在其周围空间激发了一种电场，称为**感生电场**（或**涡旋电场**）。当有导体存在时，感生电场对导体中的电子施加电场力，使电子定向移动产生感生电动势；若导体形成闭合回路，回路中的电子在感生电场力的作用下定向运动就会产生感应电流。麦克斯韦进一步指出：只要空间中有随时间变化的磁场，就必然伴随感生电场，该电场与空间中是否存在导体或导体回路无关。这一假说已被近代的科学实验所证实。

对任意矢量场的描述我们都关注两个基本方程：闭合曲面上的积分（通量）和闭合曲线上的积分（环量）。感生电场也不例外。感生电场是一种奇特的场，当电荷 q 绕闭合回路运行一圈时，感生电场力对它所做的功一定等于 q 乘以感生电动势 ε_k 。根据电动势的定义及式（8.1-6）可知，

$$\varepsilon_k = \oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (8.2-6)$$

式中 $d\vec{l}$ 为闭合回路 L 上的线元， S 是以 L 为边界的任意面积。式（8.2-6）表明，感生电场沿闭合回路的线积分不等于零。因此，感生电场是非保守场。